

$$(i) \int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(x) dx = 1,$$

$$(ii) \int_{\mathbb{R}^d} |K_\delta(x)| dx \leq M \text{ (事实上 } K_\delta(x) \geq 0 \text{)},$$

$$(iii) \text{ 对任意 } \eta > 0, \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时, 有 } \int_{|x| \geq \eta} |K_\delta(x)| dx \rightarrow 0.$$

诸论断的证明和一维情形几乎相同. 因此, 当 F 是 Schwartz 函数时, 或者更一般地, 当 F 有界且在原点连续时, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(x) F(x) dx \rightarrow F(0), \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

第三步: 乘法公式

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(y) g(y) dy$$

对于 $\mathcal{S}$ 中的任意函数 f, g 均成立. 证明要求计算 $f(x)g(y)e^{-2\pi i x \cdot y}$ 在 $(x, y) \in \mathbb{R}^{2d} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 的累次积分, 每次都在 $\mathbb{R}^d$ 上取积分. 对此的验证类似于前一章命题 1.8 的证明. (参考附录)

和第 5 章类似, Fourier 反演公式是乘积公式与好核族 K_δ 的简单结果. 它表明 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 到自身的双射, 它的逆映射为

$$\mathcal{F}^*(g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

第四步: 接下来考虑卷积, 它的定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) g(x - y) dy, f, g \in \mathcal{S}.$$

从而有 $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, $f * g = g * f$ 以及 $\widehat{(f * g)}(\xi) = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$. 这些等式的论证和一维情形类似. 卷积 $f * g$ 的 Fourier 变换涉及 $f(y)g(x - y)e^{-2\pi i x \cdot \xi}$ 在 $\mathbb{R}^{2d}$ 上的积分 ($= \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 中的累次积分).

按照前一章相同的论证, 可以得到 d 维的 Plancherel 公式, 从而完成了定理 6.2.4 的证明.

6.3 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的波动方程

下一个目标是用所学的 Fourier 变换来研究波动方程. 这里再次将函数限制在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 中, 这使事情得以简化. 我们注意到对波动方程的深入分析, 容许函数具有一般性是重要的, 特别地函数可能不是连续的. 虽然仅考虑 Schwartz 函数失去了一般性, 但是我们得到了简明的表述. 在限制条件下, 我们可以用最简单的形式来表达一些基本的观点.

6.3.1 用 Fourier 变换表示解

一根振动弦的运动满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

这就是我们所称的一维波动方程.

此方程自然推广到 d 维空间是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_d^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (6.3.1)$$

事实上, 在 $d=3$ 时, 人们已经知道该方程决定了真空中电磁波的行为 (c = 真空中的光速). 同样地, 该方程还描述了声波的传播. 因此, 可将上述方程 (6.3.1) 称为 d 维波动方程.

首先假设 $c=1$, 这是因为如果有必要可以对变量 t 进行伸缩. 同样地, 如果定义 d 维拉普拉斯算子为

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_d^2},$$

那么可以将波动方程写成

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (6.3.2)$$

本节目标是找出该方程的解, 其满足初值条件

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{且} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x),$$

其中 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. 这就是波动方程的 Cauchy 问题.

在解方程之前, 当考虑时间变量 t 时, 我们并没有限制 $t > 0$. 正如将要看到的, 方程的解对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有意义. 这表明了一个事实, 波动方程在时间上是可以反向的 (与热传导方程不同).

接下来的定理将给出方程解的表达式. 导出该表达式的具有启发性的论证是重要的, 它也适用于解决其他的边值问题.

假设 u 是波动方程的 Cauchy 问题的解. 将用到的技巧包括关于空间变量 $x_1, \dots, x_d$ 对方程和初值条件取 Fourier 变换. 这可将问题归结为时间变量的常微分方程. 实际上, 想到关于 x_j 的微分变成与 $2\pi i \xi_j$ 的乘积, 并且对 t 求导与对空间变量的 Fourier 变换可交换, 可知方程 (6.3.2) 变成

$$-4\pi^2 |\xi|^2 \hat{u}(\xi, t) = \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial t^2}(\xi, t).$$

对固定的 $\xi \in \mathbb{R}^d$, 这是关于 t 的一个常微分方程, 它的解是

$$\hat{u}(\xi, t) = A(\xi) \cos(2\pi |\xi| t) + B(\xi) \sin(2\pi |\xi| t),$$

其中对每个 ξ , $A(\xi)$ 和 $B(\xi)$ 是由初值条件决定的常数. 事实上, 对初值条件取 Fourier 变换 (关于 x) 得到

$$\hat{u}(\xi, 0) = \hat{f}(\xi) \quad \text{且} \quad \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(\xi, 0) = \hat{g}(\xi).$$

由此可解出 $A(\xi)$ 和 $B(\xi)$,

$$A(\xi) = \hat{f}(\xi) \quad \text{且} \quad 2\pi |\xi| B(\xi) = \hat{g}(\xi).$$

因此, 有

$$\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t) + \hat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|},$$

从而解 u 可以通过对变量 ξ 取 Fourier 逆变换得到. 上述形式的推导给出了问题解的精确的存在性定理.

定理 6.3.1 波动方程的 Cauchy 问题的解为

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left[\hat{f}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t) + \hat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|} \right] e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (6.3.3)$$

证明 首先验证 u 能解波动方程. 只要注意到能在积分号里边关于 x 和 t 求导 (因为 f 和 g 都是 Schwartz 函数) 并且因之 u 至少属于 C^2 , 验证是直接的. 一方面, 关于 x 对指数函数求导, 得到

$$\Delta u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left[\hat{f}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t) + \hat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|} \right] (-4\pi^2 |\xi|^2) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

另一方面, 在括号内关于 t 求导两次有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left[-4\pi^2 |\xi|^2 \hat{f}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t) - 4\pi^2 |\xi|^2 \hat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|} \right] e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

这表明 u 能解方程 (6.3.2). 令 $t=0$, 由 Fourier 反演定理可知

$$u(x, 0) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = f(x).$$

最后, 关于 t 求导, 令 $t=0$, 再利用 Fourier 逆变换得到

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x).$$

因此 u 满足初值条件, 从而完成了定理的证明. □

读者可能注意到, 如同假设 f 和 g 都在函数类 $\mathcal{S}$ 中, 函数 $\hat{f}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t)$ 和 $\hat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|}$ 也均属于 $\mathcal{S}$. 这是因为 $\cos u$ 和 $(\sin u)/u$ 都是无穷次可微的偶函数.

在证明波动方程的 Cauchy 问题解的存在性后, 我们提出解的唯一性问题. 除了定理所给的解公式外, 是否存在方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad \text{满足} \quad u(x, 0) = f(x) \quad \text{且} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

的其他解? 事实正如我们期望的那样, 不存在其他解. 在此不给出这一事实的证明 (但可参考问题 3), 其基于能量守恒的论证. 这就是我们将给出的全局能量守恒论证的局部形式.

第 3 章习题 10 给出了一维情形的振动弦的总能量在时间上是守恒的. 类似的事实高维的情形也成立. 定义解的能量为

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 + \cdots + \left| \frac{\partial u}{\partial x_d} \right|^2 dx.$$

定理 6.3.2 如果 u 是由公式 (6.3.3) 给出的波动方程的解, 那么 $E(t)$ 是守恒的, 即

$$E(t) = E(0), \text{ 对所有的 } t \in \mathbb{R}.$$

该定理的证明需要如下引理.

引理 6.3.3 设 a 和 b 是复数, α 是实数, 那么

$$|a \cos \alpha + b \sin \alpha|^2 + |-a \sin \alpha + b \cos \alpha|^2 = |a|^2 + |b|^2.$$

由于 $e_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 和 $e_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$ 是一对标准正交向量, 因此对于 $Z = (a, b) \in \mathbb{C}^2$, 有

$$|Z|^2 = |Z \cdot e_1|^2 + |Z \cdot e_2|^2,$$

其中 $\cdot$ 表示 $\mathbb{C}^2$ 的内积, 这就得到了引理 6.3.3.

现利用 Plancherel 定理, 得

$$\int_{\mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^d} \left| -2\pi|\xi| \hat{f}(\xi) \sin(2\pi|\xi|t) + \hat{g}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t) \right|^2 d\xi.$$

类似地,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \sum_{j=1}^d \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^d} \left| 2\pi|\xi| \hat{f}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t) + \hat{g}(\xi) \sin(2\pi|\xi|t) \right|^2 d\xi.$$

运用上面的引理, 其中

$$a = 2\pi|\xi| \hat{f}(\xi), b = \hat{g}(\xi) \text{ 以及 } \alpha = 2\pi|\xi|t.$$

最后的结果为

$$\begin{aligned} E(t) &= \int_{\mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 + \cdots + \left| \frac{\partial u}{\partial x_d} \right|^2 dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} (4\pi^2 |\xi|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 + |\hat{g}(\xi)|^2) d\xi, \end{aligned}$$

很显然这与时间 t 无关. 因此定理证毕.

尽管公式 (6.3.3) 给出了波动方程的解, 但是其缺点是不够直接, 因为它涉及 f 和 g 的 Fourier 变换的计算, 还需要取 Fourier 逆变换. 然而, 对任意维数 d , 存在一个更加明显的表达式. 当 $d=1$ 时该公式非常简单, 当 $d=3$ 时公式稍微复杂些. 一般而言, 当 d 是奇数时该公式是“初等”的, 偶数情形比较复杂 (可见问题 4 和问题 5).

下面考虑 $d=1$, $d=3$ 和 $d=2$ 的情形, 这将一起呈现出一般情形的图景. 回顾第 1 章, 在讨论区间 $[0, L]$ 上的波动方程时, 由 d'Alembert 公式给出的解是

$$u(x, t) = \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(y) dy. \quad (6.3.4)$$

其中的理解是通过令 f 和 g 在 $[-L, L]$ 为奇函数, 将它们延拓至 $[0, L]$ 外部, 周期

为 $2L$. 当 $d=1$ 并且初始条件的函数属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 时, 公式 (6.3.4) 仍适用于波动方程. 事实上, 由式 (6.3.3) 可推出此公式, 如果有

$$\cos(2\pi|\xi|t) = \frac{1}{2} \left(e^{2\pi i|\xi|t} + e^{-2\pi i|\xi|t} \right)$$

和

$$\frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|} = \frac{1}{4\pi i|\xi|} \left(e^{2\pi i|\xi|t} - e^{-2\pi i|\xi|t} \right).$$

最后, 观察到 d'Alembert 公式 (6.3.4) 中的两项均由适当的平均组成. 事实上, 第一项恰好是 f 在区间 $[x-t, x+t]$ 的两个边界点的平均; 第二项是 g 在此区间的积分平均, 即 $(1/2t) \int_{x-t}^{x+t} g(y) dy$. 这提示我们可推广到高维情形, 问题的解也可写成初始值的平均. 事实的确如此, 现在详细地处理 $d=3$ 的特殊情形.

6.3.2 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ 上的波动方程

假设 S^2 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球, 定义球面 (球心在 x 处, 半径为 t) 上的函数 f 的球面平均为

$$M_t(f)(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} f(x - t\gamma) d\sigma(\gamma), \quad (6.3.5)$$

其中 $d\sigma(\gamma)$ 表示 S^2 的面积元. 因为该单位球面的面积为 4π , 故可将 $M_t(f)$ 视为 f 在球心为 x 半径为 t 的球面上的积分平均.

引理 6.3.4 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 且 t 是固定的, 那么 $M_t(f) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. 此外, $M_t(f)$ 关于 t 是无穷次可微的, 并且关于 t 的任意导数也属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$.

证明 令 $F(x) = M_t(f)(x)$. 为了证明 F 是速降的, 从不等式 $f(x) \leq A_N / (1 + |x|^N)$ 对于任意 $N \geq 0$ 成立开始. 作为简单的推论, 当 t 固定时, 有

$$|f(x - t\gamma)| \leq A'_N / (1 + |x|^N), \text{ 对所有 } \gamma \in S^2$$

为了看明白该不等式, 可分别考虑 $|x| \leq 2t$ 和 $|x| > 2t$ 的情形. 因此, 通过积分得

$$|F(x)| \leq A'_N / (1 + |x|^N).$$

因为上式对于任意的 N 均成立, 故所有函数 F 是速降的. 接着观察到 F 是无穷次可微的, 并且

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^a F(x) = M_t(f^{(a)})(x), \quad (6.3.6)$$

其中 $f^{(a)}(x) = (\partial/\partial x)^a f$. 只要证明当 $(\partial/\partial x)^a = \partial/\partial x_k$ 时等式成立, 然后利用归纳法给出一般情形的证明. 另外, 只要取 $k=1$ 即可. 现有

$$\frac{F(x_1 + h, x_2, x_3) - F(x_1, x_2, x_3)}{h} = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} g_h(\gamma) d\sigma(\gamma),$$

其中

$$g_h(\gamma) = \frac{f(x + e_1 h - t\gamma) - f(x - t\gamma)}{h},$$

以及 $e_1 = (1, 0, 0)$. 当 $h \rightarrow 0$ 时, $g_h \rightarrow \frac{\partial}{\partial x_1} f(x - \gamma t)$ 关于 γ 一致收敛. 因此, 式 (6.3.6) 成立. 由起始的论证, 得知 $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha F(x)$ 是速降的, 因此 $F \in \mathcal{S}$. 同样的论证也对 $M_t(f)$ 关于 t 的任意导函数成立. $\square$

下面介绍与球面积分有关的 Fourier 变换公式.

引理 6.3.5

$$\frac{1}{4\pi} \int_{S^2} e^{-2\pi i \xi \cdot \gamma} d\sigma(\gamma) = \frac{\sin(2\pi|\xi|)}{2\pi|\xi|}.$$

在下一小节, 我们将看到此公式联系着这样一个事实: 径向函数的 Fourier 变换也是径向的.

证明 注意到左边的积分关于变量 ξ 是径向的. 事实上, 若 $\mathcal{R}$ 是一个旋转变换, 那么

$$\int_{S^2} e^{-2\pi i \mathcal{R}(\xi) \cdot \gamma} d\sigma(\gamma) = \int_{S^2} e^{-2\pi i \xi \cdot \mathcal{R}^{-1}(\gamma)} d\sigma(\gamma) = \int_{S^2} e^{-2\pi i \xi \cdot \gamma} d\sigma(\gamma),$$

这是因为可采用变量代换 $\gamma \rightarrow \mathcal{R}^{-1}(\gamma)$. (为此, 可参考公式 (9.3.1).) 因此, 可设 $|\xi| = \rho$, 只要证明当 $\xi = (0, 0, \rho)$ 时引理成立. 如果 $\rho = 0$, 引理是显然的. 设 $\rho > 0$, 选用球面坐标可发现等式左边等于

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{-2\pi i \rho \cos \theta} \sin \theta d\theta d\varphi.$$

采用变量代换 $u = -\cos \theta$, 便有

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{-2\pi i \rho \cos \theta} \sin \theta d\theta d\varphi &= \frac{1}{2} \int_0^\pi e^{-2\pi i \rho \cos \theta} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{2\pi i \rho u} du \\ &= \frac{1}{4\pi i \rho} [e^{2\pi i \rho u}]_{-1}^1 \\ &= \frac{\sin(2\pi \rho)}{2\pi \rho}, \end{aligned}$$

于是得到了公式的证明. $\square$

由公式 (6.3.5) 的定义, 可以将 $M_t(f)$ 看成函数 f 与体积元 $d\sigma$ 的卷积. 因为 Fourier 变换将卷积和乘积互相转换, 这促使我们相信 $\widehat{M_t(f)}$ 是相应 Fourier 变换的乘积. 事实上, 有恒等式

$$\widehat{M_t(f)}(\xi) = \widehat{f}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|t}. \quad (6.3.7)$$

为了看明白此等式, 将其左边写成

$$\widehat{M_t(f)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \left(\frac{1}{4\pi} \int_{S^2} f(x - \gamma t) d\sigma(\gamma) \right) dx,$$

通过交换积分次序以及作变量代换, 进而得到所要的等式.

综上所述, 问题的解可通过初始值的球面平均来表示.

定理 6.3.6 当 $d=3$ 时, 波动方程的 Cauchy 问题

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad \text{满足} \quad u(x, 0) = f(x) \quad \text{且} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

的解由下式

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t}(tM_t(f)(x)) + tM_t(g)(x)$$

给出.

证明 先考虑下述问题:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad \text{满足} \quad u(x, 0) = 0 \quad \text{且} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x).$$

由定理 6.3.1, 可知它的解 u_1 为

$$\begin{aligned} u_1(x, t) &= \int_{\mathbb{R}^3} \left[\widehat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|} \right] e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \\ &= t \int_{\mathbb{R}^3} \left[\widehat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|t} \right] e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \\ &= tM_t(g)(x), \end{aligned}$$

其中对函数 g 使用了公式 (6.3.7) 和 Fourier 逆变换公式.

再根据定理 6.3.1, 下述问题

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad \text{满足} \quad u(x, 0) = f(x) \quad \text{且} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$$

的解是

$$\begin{aligned} u_2(x, t) &= \int_{\mathbb{R}^3} [\widehat{f}(\xi) \cos(2\pi|\xi|t)] e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(t \int_{\mathbb{R}^3} \left[\widehat{f}(\xi) \frac{\sin(2\pi|\xi|t)}{2\pi|\xi|t} \right] e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} (tM_t(f)(x)). \end{aligned}$$

现在将两个解叠加得到 $u = u_1 + u_2$, 这就是原来问题的解. □

Huygens 原理

一维和三维波动方程的解分别为

$$u(x, t) = \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(y) dy$$

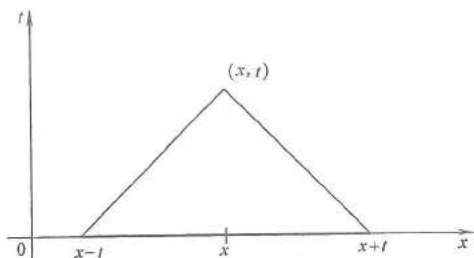
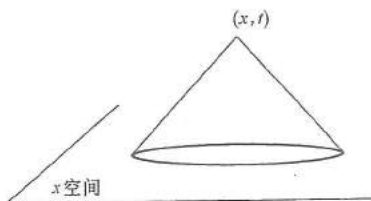
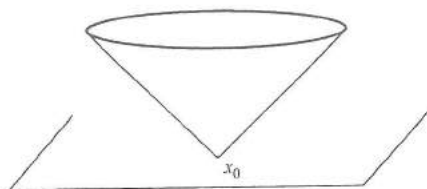
和

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} (tM_t(f)(x)) + tM_t(g)(x).$$

可见在一维的问题中, 如图 6.1 所示, 解在 (x, t) 的取值仅仅依赖于函数 f 和 g 在中心为 x 、长度为 $2t$ 的区间上的取值.

此外, 如果 $g=0$, 那么解仅取决于函数在该区间两个端点的取值. 在三维情形, 这种边界依赖性仍成立. 更精确而言, 解 $u(x, t)$ 与函数 f 和 g 在 x 为圆心半径为 t 的球附近的领域的取值有关. 这时如图 6.2 所描述, 我们画出了始于 (x, t) 底面为中心为 x 长度为 t 的球的锥体. 称该锥为起始于 (x, t) 的后光锥.

又或者, 在平面 $t=0$ 点 x_0 的初始数据影响解在以顶点为 x_0 的得锥体的边界上的取值, 称该锥体为前光锥, 如图 6.3 所示.

图 6.1 Huygens 原理, $d=1$ 图 6.2 起始于 (x, t) 的后光锥图 6.3 起始于 (x, t) 的前光锥

这种现象称之为 Huygens 原理, 由上述解的公式可立即推出.

波动方程涉及上述结论的另外一个重要方面是有限速传播. (当 $c=1$ 时, 传播速度是 1.) 这意味着如果在点 $x=x_0$ 对初始值做局部扰动, 那么经过时间 t , 扰动的影响将传播至中心为 x_0 半径为 $|t|$ 的球内部. 为了更准确地表述, 假设初始条件 f 和 g 支集在中心为 x_0 半径为 δ 的球 (可认为 δ 充分小), 那么 $u(x, t)$ 支集于中心在 x_0 半径为 $|t|+\delta$ 的球. 由上面的讨论, 此论断是显而易见的.

6.3.3 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ 上的波动方程: 降维法

惊人的事实是三维波动方程的解能导出二维波动方程的解. 定义相应的平均为

$$\widetilde{M}_t(F)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{|y| \leq 1} F(x - ty)(1 - |y|^2)^{-1/2} dy.$$

定理 6.3.7 带初值 $f, g \in S(\mathbb{R}^2)$ 的二维波动方程 Cauchy 问题的解为

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} (t \widetilde{M}_t(f)(x)) + t \widetilde{M}_t(g)(x). \quad (6.3.8)$$

请注意这时与 $d=3$ 的区别. 此时, u 在 (x, t) 的取值取决于 f 和 g 在整个圆盘 (半径为 $|t|$ 圆心在 x 的圆) 的取值, 而不再是仅依赖于该圆盘边界附近的初值.

形式上, 定理中的等式的推导如下. 从初始函数 $f, g \in S(\mathbb{R}^2)$ 开始处理, 考虑相应的 $S(\mathbb{R}^3)$ 函数 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$, 它们是 f 和 g 在 x_3 方向为常值的延拓, 亦即

$$\tilde{f}(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2) \quad \text{且} \quad \tilde{g}(x_1, x_2, x_3) = g(x_1, x_2).$$

如果 $\tilde{u}$ 是上节带初值 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 的三维波动方程的解, 那么我们期望 $\tilde{u}$ 在 x_3 方向也是常数, 从而 $\tilde{u}$ 是二维波动方程的解. 证明的困难在于函数 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 不是快速下降的, 这是因为在 x_3 方向为常值, 故上节的证明方法不再适用. 但是, 很容易修改论证来得到定理 6.3.7 的证明.

固定 $T > 0$, 考虑 $S(\mathbb{R})$ 中的函数 $\eta(x_3)$, 使得当 $|x_3| \leq 3T$ 时, $\eta(x_3) = 1$. 这里的诀窍是对 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 关于变量 x_3 进行截断, 即考虑

$$\tilde{f}^b(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2)\eta(x_3) \quad \text{且} \quad \tilde{g}^b(x_1, x_2, x_3) = g(x_1, x_2)\eta(x_3).$$

因为 $\tilde{f}^b$ 和 $\tilde{g}^b$ 都属于 $S(\mathbb{R}^3)$, 所以定理 6.3.6 给出了带初值的 $\tilde{f}^b$ 和 $\tilde{g}^b$ 的波动方程的解 $\tilde{u}^b$. 只要 $|x_3| \leq T$ 且 $|t| \leq T$, 易知 $\tilde{u}^b(x, t)$ 与 x_3 无关, 特别地, 如果定义 $u(x_1, x_2, t) = \tilde{u}^b(x_1, x_2, 0, t)$, 那么当 $|t| \leq T$ 时, u 满足二维的波动方程. 因为 T 是任意的, 故 u 就是问题的解, 还需证为何解 u 具有所给的形式.

利用球坐标的定义, 函数 H 在球面 S^2 的积分等于

$$\frac{1}{4\pi} \int_{S^2} H(\gamma) d\sigma(\gamma) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi H(\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta) \sin\theta d\theta d\varphi.$$

如果 H 与最后的变量无关, 亦即存在函数 h 满足 $H(x_1, x_2, x_3) = h(x_1, x_2)$, 那么

$$M_t(H)(x_1, x_2, 0) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi h(x_1 - t \sin\theta \cos\varphi, x_2 - t \sin\theta \sin\varphi) \sin\theta d\theta d\varphi.$$

为了计算等式的积分, 将关于 θ 的积分划分为 0 到 $\pi/2$ 以及 $\pi/2$ 到 π . 采用变量代换 $r = \sin\theta$, 再通过球坐标代换, 得

$$M_t(H)(x_1, x_2, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{|y| \leq 1} h(x - ty) (1 - |y|^2)^{-1/2} dy = \tilde{M}_t(h)(x_1, x_2).$$

将 $H = \tilde{f}^b$, $h = f$ 以及 $H = \tilde{g}^b$, $h = g$ 代入, 可知 u 形如公式 (6.3.8), 这就完成了定理 6.3.7 的证明.

注记: 对于一般的 d , 波动方程的解具有许多有关特殊情形 $d = 1, 2, 3$ 所讨论的性质.

• 在给定的时刻 t , 点 x 的初值仅影响 u 特定区域的值. 当 $d > 1$ 是奇数时, 初值仅影响解在始于 x 的前光锥边界点上的取值; 然而, 当 $d = 1$ 或者 d 为偶数时, 初值对所有前光锥的点有影响. 换言之, 解在 (x, t) 的取值仅依赖于始于 (x, t) 前光锥的基底的取值. 事实上, 当 $d > 0$ 为奇数时, 初值在基底边界附近的取值影响 $u(x, t)$.

• 波以有限速度传播: 如果初值函数支于有界集, 那么解 u 的支集以速度 1 传播 (如果波方程没有单位化, 那么速度为 c).

通过对二维和三维空间波的传播的不同性态的观察, 我们可以说明上面的事

实. 由于光的传播受到三维波动方程的约束, 如果在 $t=0$ 时, 位于原点的光源发光, 那么会出现如下现象: 任何观察者会看到光的一瞬间 (经过有限的时间). 作为对比, 考虑二维空间出现的现象. 当我们向平静的湖面投掷石块时, 湖面上的任意一点 (经过有限的时间) 将起伏振动; 尽管振幅随着时间会逐渐衰减, 但是 (原则上) 振动将一直持续下去.

波动方程解公式在特征上的不同, $d=1, 3$ 与 $d=2$ 两种类型, 说明了 Fourier 分析在原则上的不同: 与偶数维的情形相比, Fourier 分析出现了许多公式在奇数维的情形简单一些. 在下节, 我们将看到进一步的例子.

6.4 径向对称与 Bessel 函数

我们之前看到 $\mathbb{R}^d$ 上径向函数的 Fourier 变换亦为径向的. 换言之, 如果存在 f_0 使得 $f(x) = f_0(|x|)$, 那么存在 F_0 使 $\hat{f}(\xi) = F_0(|\xi|)$. 顺其自然的问题是确定 f_0 和 F_0 的关系.

在一维和三维的情形, 述及的问题有简单的答案. 设 $d=1$, 我们寻求的关系是

$$F_0(\rho) = 2 \int_0^\infty \cos(2\pi\rho r) f_0(r) dr. \quad (6.4.1)$$

由于 $\mathbb{R}$ 仅有两种旋转, 恒等变换以及与 -1 的乘法变换, 我们发现径向函数恰为偶函数. 由此观察, 易见当 f 是径向函数且 $|\xi| = \rho$, 则

$$\begin{aligned} F_0(\rho) &= \hat{f}(|\xi|) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= \int_0^\infty f_0(r) (e^{-2\pi i r |\xi|} + e^{2\pi i r |\xi|}) dr \\ &= 2 \int_0^\infty \cos(2\pi\rho r) f_0(r) dr. \end{aligned}$$

在情形 $d=3$, f_0 和 F_0 的关系也是十分简明的. 它由如下公式

$$F_0(\rho) = 2\rho^{-1} \int_0^\infty \sin(2\pi\rho r) f_0(r) r dr \quad (6.4.2)$$

给出, 该恒等式的证明基于引理 6.3.5 中球面元 $d\sigma$ 的 Fourier 变换公式:

$$\begin{aligned} F_0(\rho) &= \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^3} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= \int_0^\infty f_0(r) \int_{S^2} e^{-2\pi i r \gamma \cdot \xi} d\sigma(\gamma) r^2 dr \\ &= \int_0^\infty f_0(r) \frac{2\sin(2\pi\rho r)}{\rho r} r^2 dr \\ &= 2\rho^{-1} \int_0^\infty \sin(2\pi\rho r) f_0(r) r dr. \end{aligned}$$

更为一般地, f_0 和 F_0 的关系可借助一族特殊函数给出漂亮的描述, 这类特